Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 7 — Funcions quadràtiques: la paràbola

D'on surt una corba amb un màxim: l'equació de la paràbola, el vèrtex com a punt òptim i els punts de tall.

1.1 Idea clau

Hi ha situacions que ja no es modelitzen amb una recta. Pensem en el benefici d'una venda: si apugem el preu, al principi guanyem més, però si l'apugem massa, la gent deixa de comprar i el benefici **baixa**. La gràfica puja, fa un **cim** i baixa: és una **paràbola**, la gràfica d'una **funció quadràtica**.

Funció quadràtica: $f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$

- La seva gràfica és una **paràbola**. Si $a > 0$ s'obre cap amunt (∪, té un **mínim**); si $a < 0$ s'obre cap avall (∩, té un **màxim**).
- **Vèrtex:** el punt més alt (o més baix) de la corba. La seva abscissa és

$$x_V = \frac{-b}{2a},$$

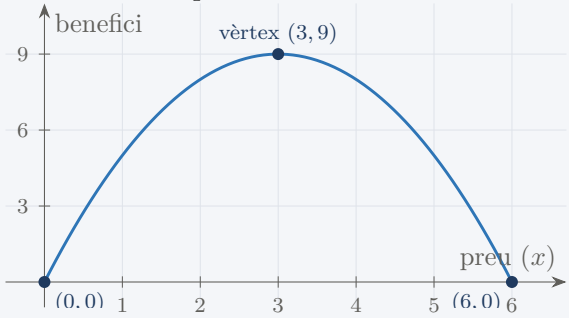
  i la seva ordenada s'obté calculant $f(x_V)$.
- **Punts de tall amb l'eix X:** es resol $ax^2 + bx + c = 0$ (equació de segon grau de la UD2). Poden ser dos, un o cap.
- **Tall amb l'eix Y:** es fa $x = 0$; és el punt $(0, c)$.

Lectura social: en molts problemes el vèrtex és el **punt òptim** (el preu que dona el màxim benefici, el nombre d'inscrits que minimitza el cost…).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — una paràbola amb màxim: el benefici

El benefici d'una parada solidària segons el preu x (en euros) és $B(x) = -x^2 + 6x$. Com que $a = -1 < 0$, la paràbola s'obre cap avall i té un **màxim**.



$B(x) = -x^2 + 6x$: talla l'eix a $x = 0$ i $x = 6$; el vèrtex $(3, 9)$ és el benefici màxim.

El vèrtex està a $x_V = \dfrac{-6}{2 \cdot (-1)} = 3$, amb $B(3) = -9 + 18 = 9$. És a dir, el preu 3 € dona el benefici màxim de 9 (el **punt òptim**).

Exemple 1.2 — una paràbola amb mínim: el cost

El cost d'organitzar una activitat segons el nombre de monitors x és $C(x) = x^2 - 4x + 7$. Ara $a = 1 > 0$: la paràbola s'obre cap amunt i té un **mínim**. El vèrtex és a $x_V = \dfrac{-(-4)}{2 \cdot 1} = 2$, amb $C(2) = 4 - 8 + 7 = 3$. Amb 2 monitors el cost és mínim (3). Aquí el vèrtex és el punt de **menor cost**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — vèrtex i talls d'una paràbola

Per a $f(x) = -x^2 + 4x + 5$, troba el vèrtex, els talls amb l'eix X i el tall amb l'eix Y. Digues si el vèrtex és màxim o mínim.

Solució. Com que $a = -1 < 0$, la paràbola s'obre cap avall: el vèrtex serà un **màxim**.
Vèrtex:

$$x_V = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2 \cdot (-1)} = 2, \qquad f(2) = -4 + 8 + 5 = 9.$$

Vèrtex $(2, 9)$, que és un màxim.
Talls amb l'eix X ($f(x) = 0$): resolem $-x^2 + 4x + 5 = 0$, o bé $x^2 - 4x - 5 = 0$. Factoritzant (o amb la fórmula): $(x - 5)(x + 1) = 0$, d'on $x = 5$ o $x = -1$. Talls: $(5, 0)$ i $(-1, 0)$.
Tall amb l'eix Y ($x = 0$): $f(0) = 5$. Tall: $(0, 5)$.

Resposta: Vèrtex $(2, 9)$ (màxim); talls amb X: $(-1, 0)$ i $(5, 0)$; tall amb Y: $(0, 5)$.

Exercici resolt 1.2 — intervals de creixement i decreixement

Per a la paràbola $f(x) = x^2 - 6x + 8$ (que s'obre cap amunt), troba el vèrtex i digues en quin interval creix i en quin decreix.

Solució. $a = 1 > 0$, s'obre cap amunt (té un mínim). Vèrtex:

$$x_V = \frac{-(-6)}{2 \cdot 1} = 3, \qquad f(3) = 9 - 18 + 8 = -1.$$

Vèrtex $(3, -1)$. En una paràbola cap amunt, la corba **decreix** fins al vèrtex i **creix** a partir d'ell:

$$\text{decreix per } x < 3, \qquad \text{creix per } x > 3.$$

Resposta: Vèrtex $(3, -1)$; decreix si $x < 3$ i creix si $x > 3$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Per a cada paràbola, digues si s'obre cap amunt o cap avall i si el vèrtex és un màxim o un mínim (mira només el signe de a):

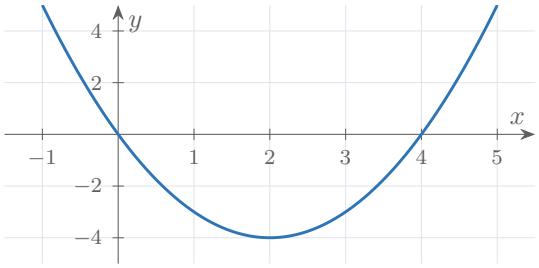
a) $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$
b) $f(x) = -x^2 + 5$
c) $f(x) = -3x^2 + 2x$

1.2 Troba el vèrtex de cada paràbola amb la fórmula $x_V = \dfrac{-b}{2a}$:

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$
b) $f(x) = -x^2 + 2x + 8$

1.3 Troba els punts de tall amb l'eix X de $f(x) = x^2 - 5x + 6$ (resol l'equació de segon grau) i el tall amb l'eix Y.

1.4 Observa la paràbola de la gràfica. Indica, llegint-la: el vèrtex, si és màxim o mínim, i els punts de tall amb l'eix horitzontal.



Llegeix el vèrtex i els talls directament de la gràfica.

1.5 (Optimització) El benefici d'una rifa segons el preu del bitllet x és $B(x) = -2x^2+12x$. Troba el preu que dona el **benefici màxim** (l'abscissa del vèrtex) i quin és aquest benefici màxim.

1.6 (Interpretació) En una paràbola de cost $C(x) = x^2 - 8x + 20$, què significa, en el context d'un problema social, el punt vèrtex? Per què sovint és el punt que ens interessa trobar?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

1.1 (a) Cap amunt ($a = 2 > 0$), mínim. (b) Cap avall ($a = -1 < 0$), màxim. (c) Cap avall ($a = -3 < 0$), màxim.

1.2 (a) $x_V = \dfrac{4}{2} = 2$, $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$: vèrtex $(2, -1)$. (b) $x_V = \dfrac{-2}{-2} = 1$, $f(1) = -1 + 2 + 8 = 9$: vèrtex $(1, 9)$.

1.3 $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x-2)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 2,\ x = 3$. Talls amb X: $(2, 0)$ i $(3, 0)$. Tall amb Y: $(0, 6)$.

1.4 Vèrtex $(2, -4)$, que és un **mínim** (s'obre cap amunt); talls amb l'eix horitzontal: $(0, 0)$ i $(4, 0)$.

1.5 $x_V = \dfrac{-12}{2 \cdot (-2)} = 3$. El preu òptim és 3 €, amb benefici màxim $B(3) = -18 + 36 = 18$.

1.6 El vèrtex és el punt de **cost mínim**: aquí $x_V = \dfrac{8}{2} = 4$, amb $C(4) = 16 - 32 + 20 = 4$. Interessa perquè indica amb quants recursos (monitors, unitats…) el cost és el més baix possible: és el *punt òptim* de decisió.